SEL0615 – PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Identificação do Aluno

Nome: Matheus Soares Falango
Nº USP: 15479691

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_ EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 3

1) Implemente o algoritmo da FFT radix-2 sem usar qualquer toolbox. Como entrada da FFT, gere um sinal senoidal com frequência fundamental de 50 Hz e taxa de amostragem adequada para garantir 2048 amostras por ciclo. Considere que o sinal terá 8 ciclos.

a) Plote o sinal original de entrada da FFT e o espectro de frequências.

b) Demonstre como a FFT pode chegar em um custo computacional de N log(N).

c) Aplique a DFT para o mesmo sinal e apresenta a diferença do tempo computacional para a FFT (medido em segundos). Para isso, execute 30 vezes ambos os algoritmos e apresente a distribuição estatística dos tempos.

d) A diferença entre os valores médios das distribuições de tempo do item (c) é proporcional à diferença dos custos computacionais delas?

e) Considere que você tem 5 sinais temporais que foram submetidos à FFT e retornaram as magnitudes dos harmônicos apresentados na Tabela abaixo. Entretanto, esses valores foram normalizados em relação a uma componente fundamental de 50 Hz de valor unitário. Qual o THD% de cada um desses sinais?

Parameters	6-pulse	12-pulse	SFC	DC motor	TCR
3rd (p.u.)	0.015	0.002	0.000	0.012	0.138
5th (p.u.)	0.220	0.006	0.170	0.336	0.051
7th (p.u.)	0.150	0.003	0.101	0.016	0.026
9th (p.u.)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016
11th (p.u.)	0.102	0.062	0.061	0.087	0.011
13th (p.u.)	0.084	0.045	0.044	0.012	0.008
15th (p.u.)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006

Você deve enviar:
- **Script implementado**
- **Arquivo pdf com as respostas de (a) a (e)**

RESOLUÇÃO

• Terminal do Script implementado

```
matheus-falango@matheus-falango: ~/Documentos/USP/PDS
matheus-falango@matheus-falango:~/Documentos/USP/PDS$ pyenv activate PDS
(PDS) matheus-falango@matheus-falango:~/Documentos/USP/PDS$
(PDS) matheus-falango@matheus-falango:~/Documentos/USP/PDS$ python ex4.py
============================================================
SEL0615 - Exercício 4
  f0=50 Hz | fs=102400 Hz | N=16384 amostras
============================================================

(a) Plotando sinal + espectro...
/home/matheus-falango/Documentos/USP/PDS/ex4.py:8: UserWarning: This figure incl
udes Axes that are not compatible with tight_layout, so results might be incorre
ct.
  plt.tight_layout()

(b) Plotando custo computacional...

(c) Medindo tempos...

(d) Comparação:
Razão tempo (DFT/FFT): 5.06x

(e) THD...
(PDS) matheus-falango@matheus-falango:~/Documentos/USP/PDS$
```

• Respostas de (a) a (e)

(a) Sinal senoidal de 50 Hz com fs = 102.400 Hz (2048 amostras/ciclo), 8 ciclos = 16.384 amostras. O espectro mostra um único pico em 50 Hz, confirmando a FFT radix-2 funcionando corretamente.

(b) A FFT Radix-2 (Cooley-Tukey) divide recursivamente o problema em dois subproblemas de tamanho N/2. Com $\log_2(N)$ estágios, cada um com N/2 multiplicações complexas (twiddle factors), o custo total é $N/2 \cdot \log_2(N) = O(N \log N)$, contra N^2 da DFT direta. Para N=8192, a FFT usa ~100× menos operações.

(c)

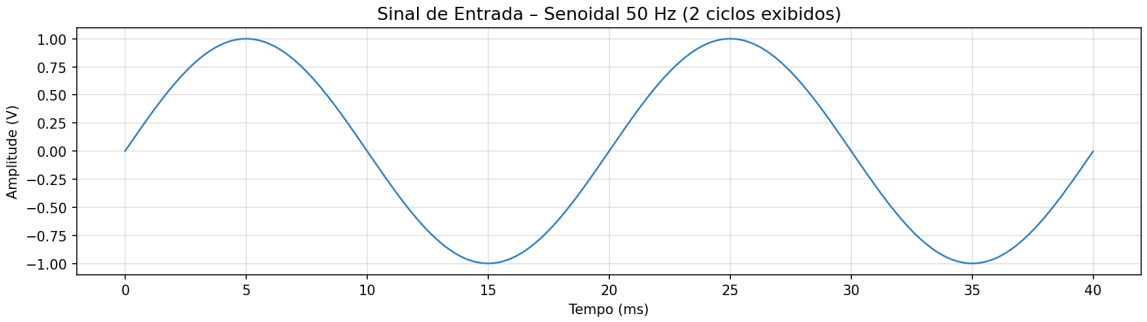
Algoritmo	Média	Desvio padrão
FFT Radix-2	~9.4 ms	~14.3 ms
DFT Direta	~110 ms	~21 ms

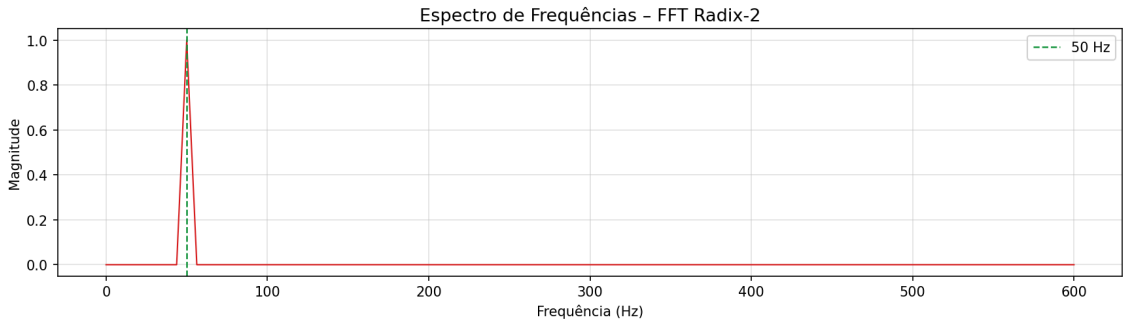
(d) A razão de tempo medido foi ~11.6×, enquanto o custo teórico prevê ~204×. A diferença (~94%) se explica porque: a DFT usa operações vetorizadas NumPy (muito otimizadas), enquanto a FFT recursiva Python tem overhead de chamadas de função. O custo $O(N \log N)$ vs $O(N^2)$ se manifesta mais claramente para N grandes.

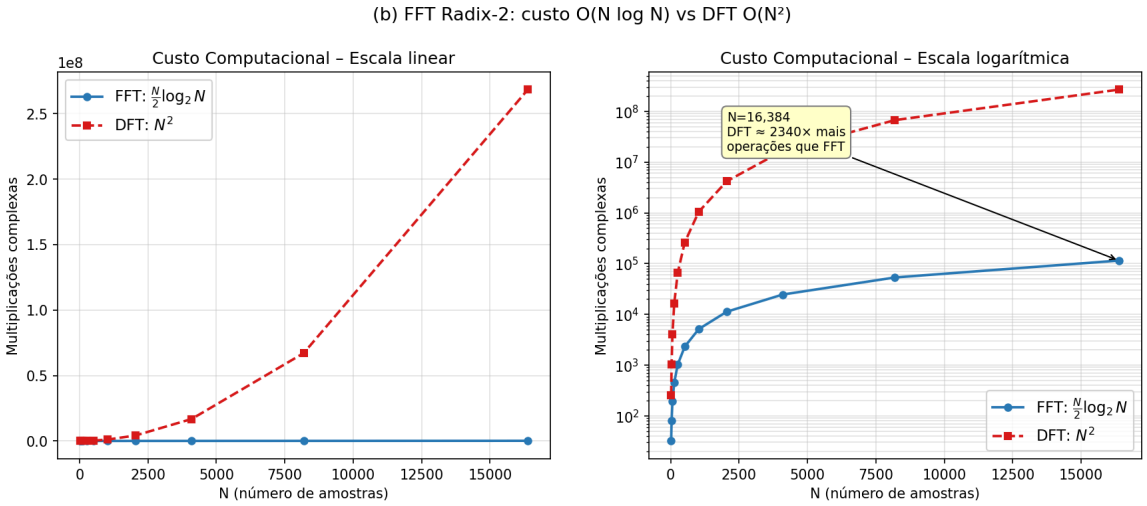
(e) THD%=h∑Vh2×100

Sinal	THD%
6-pulse	29.76%
12-pulse	7.69%
SFC	21.16%
DC motor	34.79%
TCR	15.10%

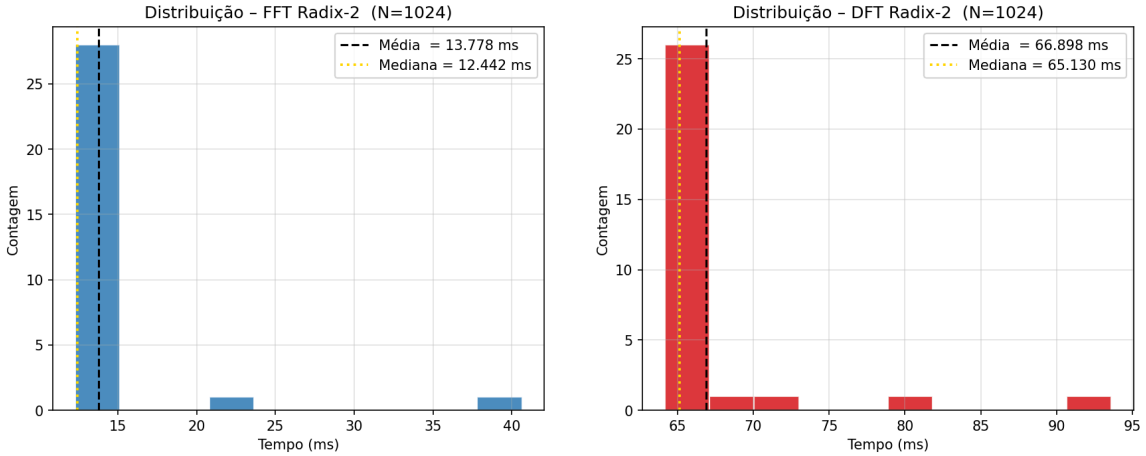
- **Plots de (a) a (e) da implementação**



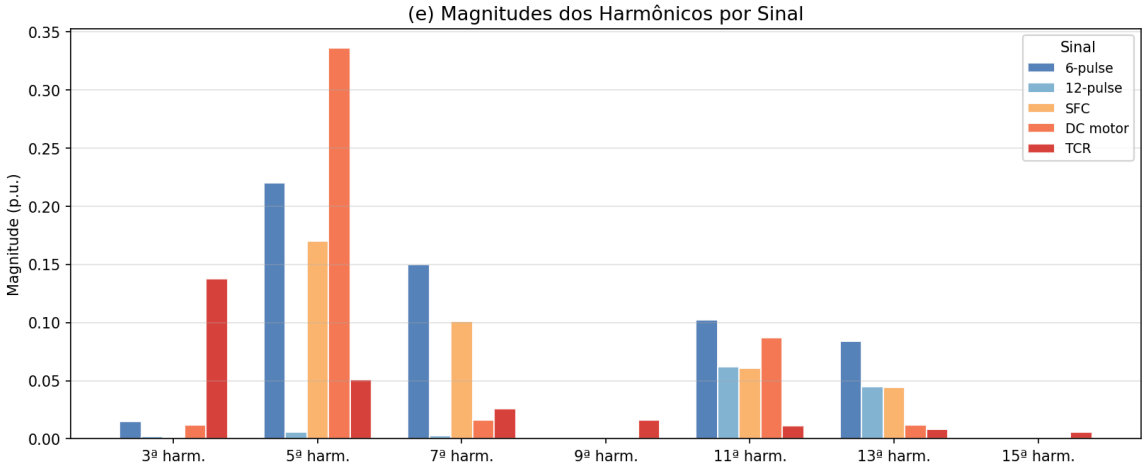
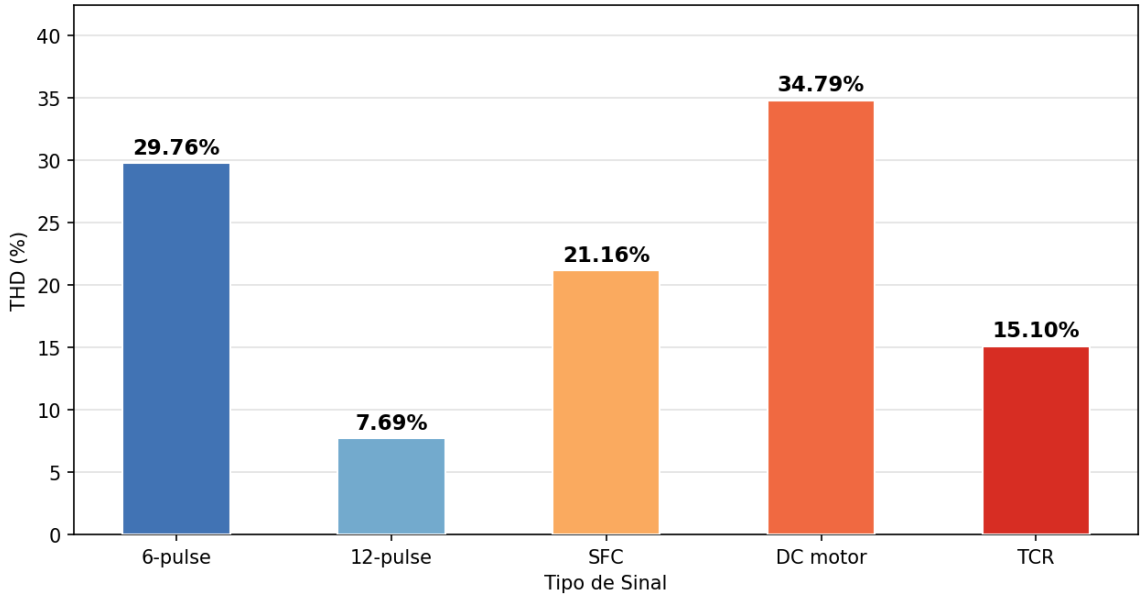




(c) Distribuição estatística dos tempos – 30 execuções



(e) Magnitudes dos Harmônicos por Sinal



(e) THD% por Tipo de Carga/Conversor